

计算方法上机实验二

茅单文
231830128

September 18, 2025

1 流程图

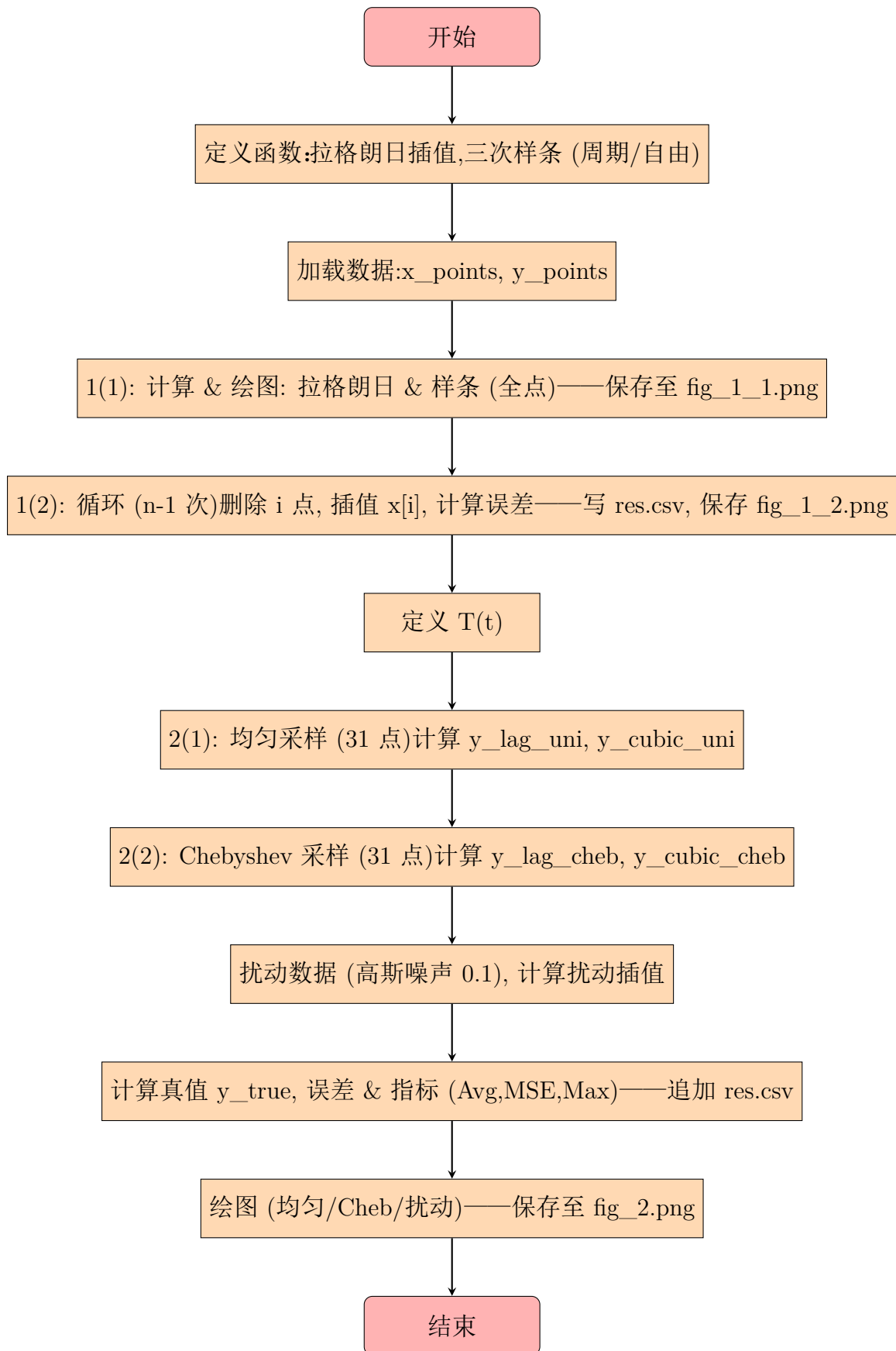


Figure 1: 流程图

2 分析报告

2.1 基于离散观测数据的插值方法比较

2.1.1 全部观测数据

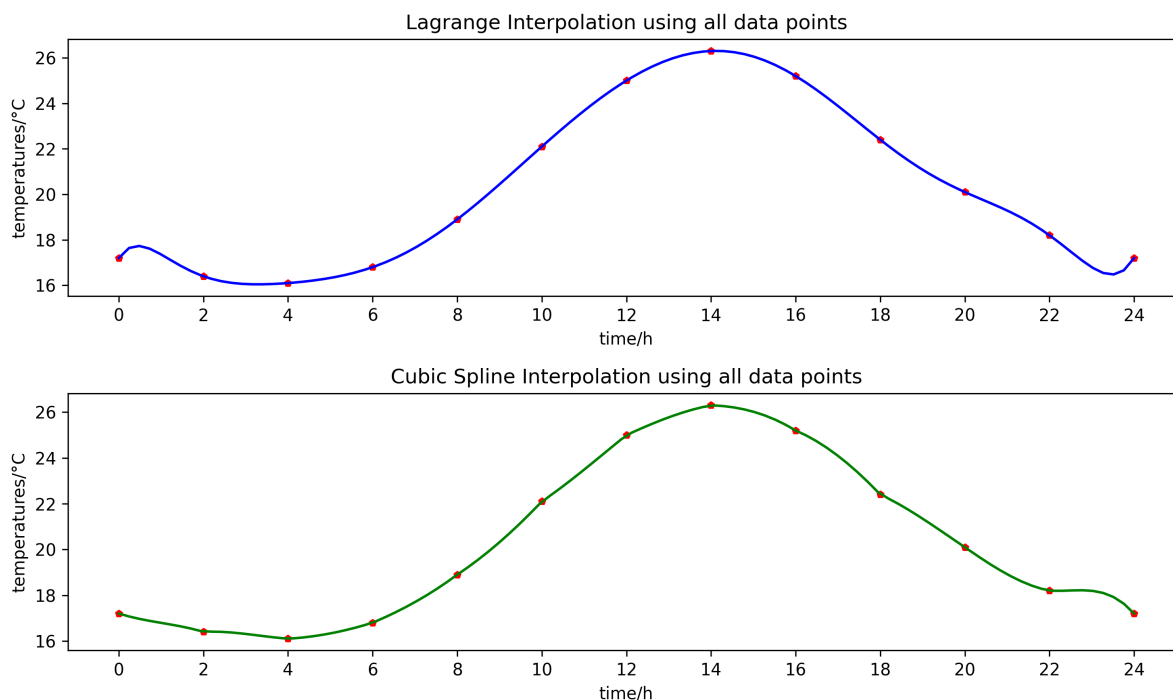


Figure 2: 基于全部观测数据的插值结果

拉格朗日插值和三阶样条插值（周期边界条件）的结果见图2。对比可见，2时22时的插值结果相近；而拉格朗日插值在22时24时出现了气温的极小值，在0时2时出现了气温的极大值，不符合真实的气温日变化规律，可归结于Runge现象；三阶样条插值较好地反映了气温日变化规律。

2.1.2 部分观测数据

两类插值的误差见图3，具体数值见表1。对比可见，4时20时，拉格朗日插值的误差小于三阶样条插值误差，推测因为拉格朗日插值的插值函数阶数更高（12阶），因而插值精度更好。

0时、2时、22时，拉格朗日插值存在显著误差，这是Runge现象的反映。

0时、22时，三阶样条插值的表现也较差。对于0时，这是合理的，因为删去0时后，散点数据不再满足周期边界条件，而插值时依旧应用周期边界条件；对于22时，由2可知，22时的数据点类似于“拐点”，删去22时的数据后，这里失去了关键的约束。

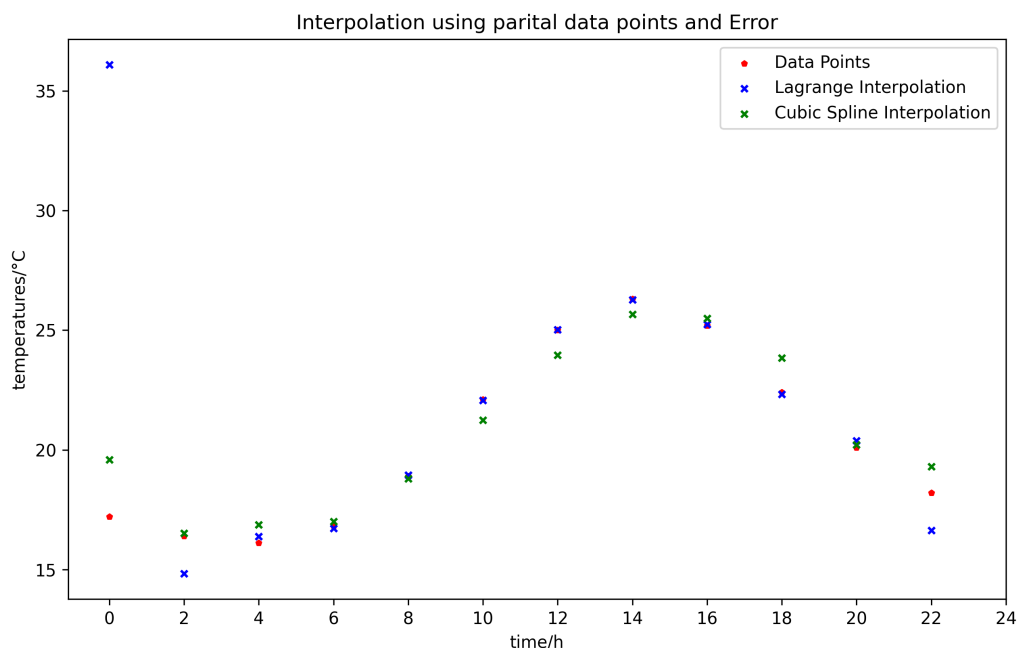


Figure 3: 基于部分观测数据的插值误差

2.2 基于真实函数采样的插值方法比较

2.2.1 拉格朗日插值

插值结果很好，在六位有效数字下，插值结果与真实结果未出现偏差（Max Absolute Error=0.00000），这同样因为拉格朗日插值的插值函数阶数高（30 阶）；端点处未出现 Runge 现象，推测是因为真实函数满足严格的周期性，30 阶的多项式能够很好地拟合正弦函数。

稳定性分析 对于采样数据随机添加满足高斯分布的小扰动，即

```

1 y_points_uni_perturb = y_points_uni + np.random.normal(0, 0.1,
2   size=np.array(y_points_uni).shape)
y_points_cheb_perturb = y_points_cheb + np.random.normal(0, 0.1,
  size=np.array(y_points_cheb).shape)

```

等间距采样出现了显著的 Runge 现象，方差达 10^7 量级；而切比雪夫采样表现较好。

2.2.2 三阶样条插值

切比雪夫采样的插值结果优于等间距采样。对于测试函数，三阶样条插值的整体表现均劣于拉格朗日插值。

稳定性分析 采用相同扰动方法，三阶样条插值稳定性明显优于拉格朗日插值。其中，在扰动情况下，切比雪夫采样的三阶样条插值表现最佳。

综上，在非端点处，拉格朗日插值因为插值函数阶数高，精度高；在端点处，如果函数具有严格周期性，拉格朗日插值表现也很好。然而，真实的测量过程必然伴随误差，即使函数存在严格周期性，拉格朗日插值的表现很差。在端点附近，邻域缺少某一侧点的约束，对于等间距采样，三阶样条插值的表现较差，需要使用切比雪夫采样，加密采样。

x_point	y_origin	Lagrange res	Lagrange error	Cubic Spline res	Cubic Spline error
0	17.2	36.1	18.9	19.6	2.4
2	16.4	14.8	-1.6	16.5	0.1
4	16.1	16.4	0.3	16.9	0.8
6	16.8	16.7	-0.1	17.0	0.2
8	18.9	18.9	0.0	18.8	-0.1
10	22.1	22.1	-0.0	21.2	-0.9
12	25.0	25.0	0.0	24.0	-1.0
14	26.3	26.3	-0.0	25.7	-0.6
16	25.2	25.2	0.0	25.5	0.3
18	22.4	22.3	-0.1	23.8	1.4
20	20.1	20.4	0.3	20.2	0.1
22	18.2	16.6	-1.6	19.3	1.1

Table 1: 基于部分观测数据的插值误差

Method	Average Error	MSE	Max Absolute Error
拉格朗日插值			
等间距采样	-0.000000	0.000000	0.000000
切比雪夫采样	0.000000	0.000000	0.000000
等间距采样 + 扰动	46.0107	2053680	30948.7
切比雪夫采样 + 扰动	0.053276	0.299026	5.37808
三阶样条插值			
等间距采样	0.006251	0.001247	0.200651
切比雪夫采样	-0.004166	0.000435	0.059960
等间距采样 + 扰动	-0.010570	0.007822	0.238589
切比雪夫采样 + 扰动	-0.001761	0.003518	0.151697

Table 2: 基于真实函数采样的插值误差

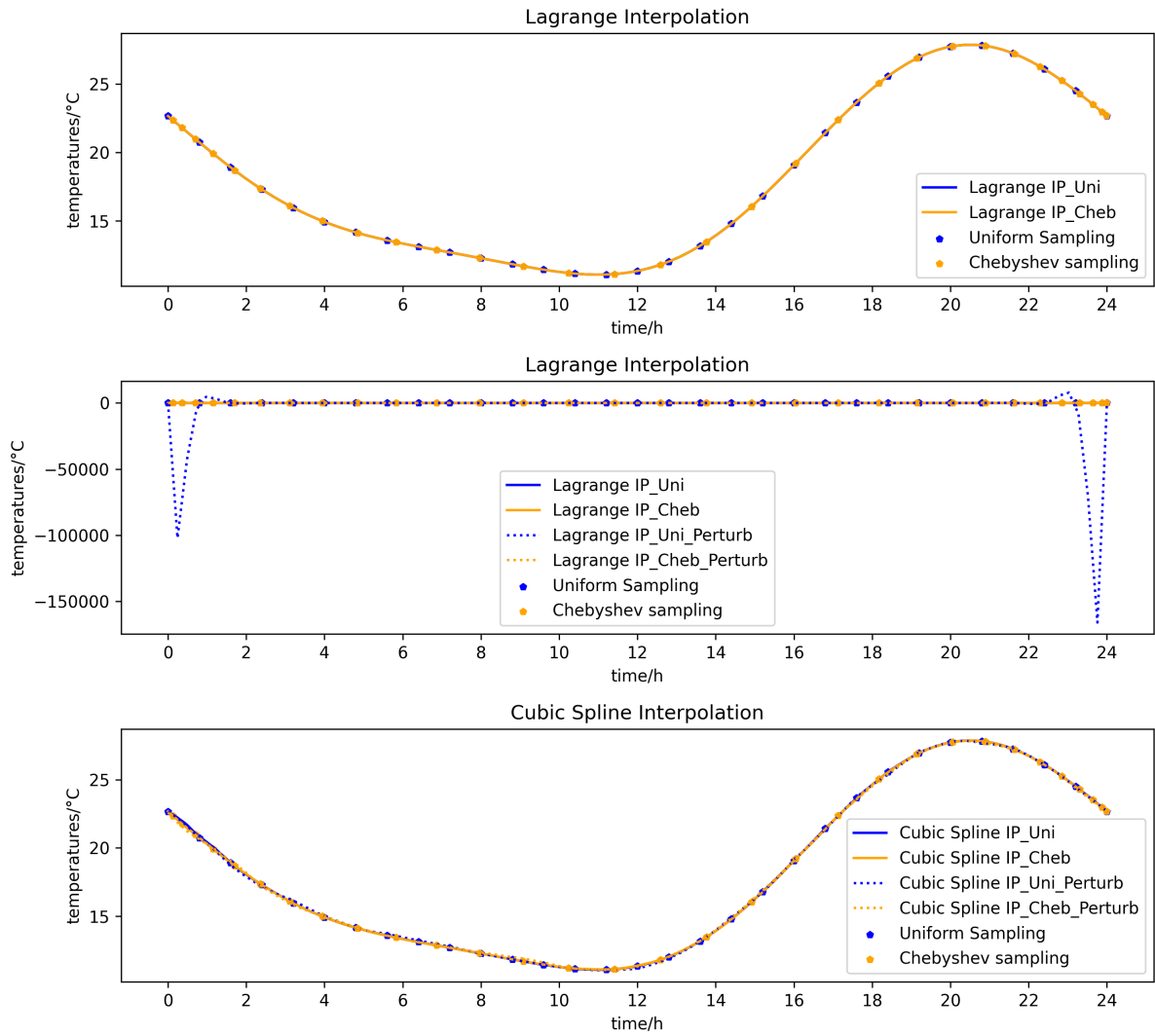


Figure 4: 基于真实函数采样的插值结果